

**Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio**  
**Disciplina Internet das Coisas – Professor Mizael Carlos**

**Linguagem C + Arduino**

- 11 – Portão Inteligente com Ultrassônico: para detectar aproximação e acionar LED verde/vermelho simulando abertura/fechamento de portão.
- 12 – Alarme de Proximidade com 3 Níveis: três faixas de distância (>100cm, 50–100cm, <50cm) acionam LEDs verde, amarelo e vermelho com frequências de pisca diferentes.
- 13 – Economia de Energia com LDR + Presença: LED acende somente se LDR indicar escuridão E ultrassônico detectar presença — combinação dos dois sensores.
- 14 – Medidor de Nível de Caixa d'Água: ultrassônico instalado na tampa mede distância até a água e converte em percentual, com LEDs indicando nível alto, médio ou crítico.
- 15 – Painel de Diagnóstico Integrado: integra LDR e ultrassônico com funções C separadas, gerando relatório serial com status OK / ALERTA / PERIGO e LEDs correspondentes.
- 16 - Uma equipe precisa criar um sistema simples para ligar e desligar um LED usando apenas o celular, sem internet, apenas Bluetooth.

Como podemos fazer isso usando a ESP32